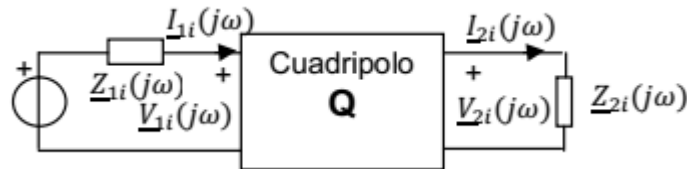


	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 1 de 13
	REDES ADAPTADORAS DE IMPEDANCIA	Rev. 04

1. Cuadripolo en condición imagen

Un cuadripolo pasivo y recíproco, se dice que está en condición imagen cuando las impedancias de suministro (Z_G) y de carga (Z_L) son iguales a las impedancias imágenes correspondientes (Z_{1i} y Z_{2i} respectivamente), como se muestra en la figura a continuación.



Esto implica que la impedancia de la entrada del cuadripolo es la impedancia imagen de entrada y la impedancia de la salida del cuadripolo es la impedancia imagen de salida.

2. Constante transferencial imagen (función de propagación)

Se define como constante transferencial imagen y se representa por θ_i a la relación: $\frac{1}{2}$ logaritmo neperiano del cociente formado por el producto entre tensión y corriente fasorial a la entrada sobre el producto de tensión y corriente fasorial a la salida de un cuadripolo en condición imagen. La expresión es:

$$\theta_i = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{V_{1i} I_{1i}}{V_{2i} I_{2i}} \right)$$

Las tensiones y corrientes a la entrada y la salida son complejas, por lo que es de esperar que la constante transferencial imagen también lo sea.

$$\theta_i = \alpha_i + \beta_i$$

Donde α_i es la constante de atenuación imagen y es

$$\alpha_i = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{V_{1i}(j\omega) I_{1i}(j\omega)}{V_{2i}(j\omega) I_{2i}(j\omega)} \right|$$

Y β_i es la constante de fase imagen y se obtiene como

$$\beta_i = \frac{1}{2} \text{Arg} \left(\frac{V_{1i}(j\omega) I_{1i}(j\omega)}{V_{2i}(j\omega) I_{2i}(j\omega)} \right)$$

Si el cuadripolo es simétrico se dice que las impedancias imágenes se convierten en la impedancia característica del cuadripolo y se denomina $Z_0(j\omega)$.

$$Z_{2i}(j\omega) = Z_{1i}(j\omega) = Z_0(j\omega)$$

Y la constante transferencial imagen quedaría en este caso como

$$\theta_i = \ln \left(\frac{V_{1i}(j\omega)}{V_{2i}(j\omega)} \right) = \ln \left(\frac{I_{1i}(j\omega)}{I_{2i}(j\omega)} \right)$$

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 2 de 13
	REDES ADAPTADORAS DE IMPEDANCIA	Rev. 04

3. Parámetros imagen en función de las impedancias de corto circuito y circuito abierto

Los parámetros imágenes caracterizan al cuadripolo recíproco, como cualquiera de los otros parámetros, de ahí que se pueda encontrar una relación entre cualquiera de los parámetros ya conocidos y los parámetros Imágenes. Una relación muy importante es la que existe entre los parámetros imágenes y las impedancias de corto circuito y circuito abierto de un cuadripolo.

Se puede demostrar que la impedancia imagen de entrada es

$$Z_{1i}(j\omega) = \pm \sqrt{Z_{1a}(j\omega)Z_{1c}(j\omega)}$$

Nota: la nomenclatura utilizada, $Z_{1a}(j\omega)$, significa “impedancia de entrada con la salida a circuito abierto”.

La impedancia imagen de la salida

$$Z_{2i}(j\omega) = \pm \sqrt{Z_{2a}(j\omega)Z_{2c}(j\omega)}$$

Y la constante transferencial imagen

$$\tanh \theta_i = \pm \sqrt{\frac{Z_{1c}(j\omega)}{Z_{1a}(j\omega)}} \quad \text{ó} \quad \tanh \theta_i = \pm \sqrt{\frac{Z_{2c}(j\omega)}{Z_{2a}(j\omega)}}$$

Note que los signos son más y menos, eso hace que existan diferentes combinaciones de signos por lo que se tendrían diferentes juegos de parámetros. Se puede demostrar que de todas las combinaciones posibles sólo son válidas aquellas que se obtienen de seleccionar los tres parámetros con signos positivos.

$$Z_{1i}(j\omega) = +\sqrt{Z_{1a}(j\omega)Z_{1c}(j\omega)} \quad \text{y} \quad Z_{2i}(j\omega) = +\sqrt{Z_{2a}(j\omega)Z_{2c}(j\omega)}$$

$$\tanh \theta_i = +\sqrt{\frac{Z_{1c}(j\omega)}{Z_{1a}(j\omega)}} = +\sqrt{\frac{Z_{2c}(j\omega)}{Z_{2a}(j\omega)}}$$

O los tres parámetros con signos negativos

$$Z_{1i}(j\omega) = -\sqrt{Z_{1a}(j\omega)Z_{1c}(j\omega)} \quad \text{y} \quad Z_{2i}(j\omega) = -\sqrt{Z_{2a}(j\omega)Z_{2c}(j\omega)}$$

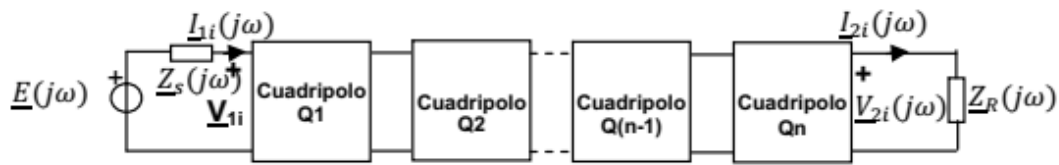
$$\tanh \theta_i = -\sqrt{\frac{Z_{1c}(j\omega)}{Z_{1a}(j\omega)}} = -\sqrt{\frac{Z_{2c}(j\omega)}{Z_{2a}(j\omega)}}$$

La combinación de signos positivos y negativo en las expresiones no son posibles.

4. Cadena imagen

Una cadena imagen es una asociación de cuadripolos conectados en cascada donde todos y cada uno de los cuadripolos están en condición imagen. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de una cadena imagen.

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 3 de 13
	REDES ADAPTADORAS DE IMPEDANCIA	Rev. 04



La impedancia imagen de la entrada es la del primer cuadripolo y la impedancia imagen de la salida es la del último cuadripolo.

$$Z_S(j\omega) = Z_{1i}^{Q1}(j\omega) \quad ; \quad Z_{2i}^{Q1}(j\omega) = Z_{1i}^{Q2}(j\omega) \quad ; \quad \dots \quad ; \quad Z_{2i}^{Qn}(j\omega) = Z_R(j\omega)$$

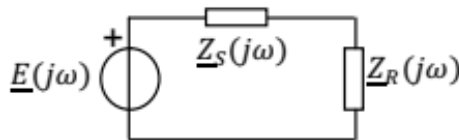
Así se puede demostrar también que la constante transferencial imagen de la asociación de cuadripolos en cascada formando una cadena imagen, es la suma de todas las constantes transferenciales de los cuadripolos de la asociación.

$$\theta_{Ti} = \theta_{1i} + \theta_{2i} + \dots + \theta_{ni}$$

5. Redes adaptadoras de impedancia

En las comunicaciones, donde los niveles de potencia con los que se trabaja son normalmente muy pequeños, se trata de obtener la condición de máxima transferencia de potencia en prácticamente todas las aplicaciones, entre una antena receptora y el cable, el cable y el amplificador de radio frecuencia, etc.

Cualquier sistema que alimente una carga puede ser sustituido por su equivalente de Thevenin.



Este equivalente que alimenta cualquier carga está compuesto por una impedancia equivalente $Z_S(j\omega)$, la impedancia de Thevenin, y una fuente de tensión ideal, la tensión equivalente de Thevenin $E(j\omega)$.

Dada una fuente de suministro de energía conectada directamente a una carga (cómo se muestra en la figura anterior), la condición de máxima transferencia de potencia es:

$$Z_S(j\omega) = Z_R^*(j\omega)$$

Donde se llega a que:

$$R_S + jX_S = R_R - jX_R$$

Por lo que la condición de máxima transferencia de potencia implica que:

$$R_S = R_R \quad y \quad X_S = X_R$$

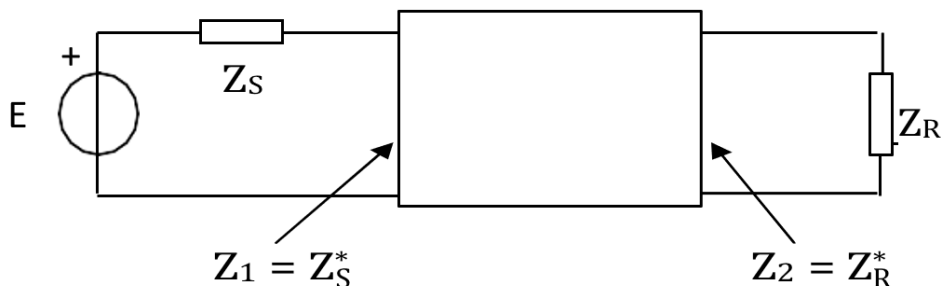
Y la potencia máxima que la fuente es capaz de entregar a la carga será:

$$P_{MAX} = \frac{E^2}{4R_S}$$

Ahora si

$$Z_S \neq Z_R^*$$

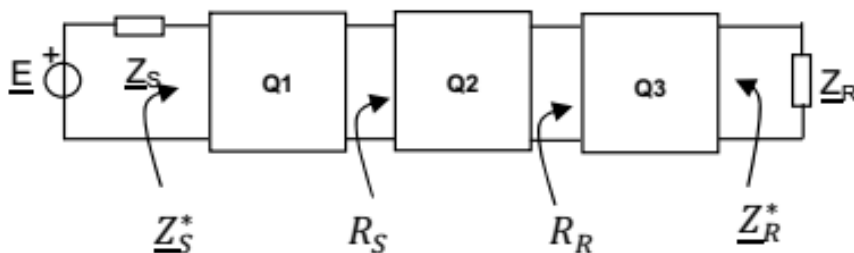
Entonces no existirá condición de máxima transferencia de potencia. La fuente tiene su impedancia interna fija y la carga tiene también una impedancia fija. Para obtener la condición de máxima transferencia de potencia se debe insertar un cuadripolo entre la fuente y la carga que cumpla con determinada característica como se muestra en la siguiente figura.



El cuadripolo a insertar debe cumplir con las siguientes características:

- Que no consuma potencia activa, o sea “no disipativo”, por lo tanto, debe ser un cuadripolo reactivo puro compuesto por inductores y capacitores.
- La impedancia que se vea a la entrada debe ser $Z_1 = Z_S^*$ para que exista condición de máxima transferencia de potencia a la entrada.
- La impedancia que se vea a la salida debe ser $Z_2 = Z_R^*$ para que exista condición de máxima transferencia de potencia a la salida.

Esto se puede lograr de la forma que se indica en la figura a continuación, separando el cuadripolo, en una combinación cascada de cuadripolos.



Los cuadripolos Q_1 y Q_3 son los encargados de neutralizar las partes reactivas de la carga y la fuente. El cuadripolo Q_2 es la red que se encarga de adaptar las partes resistivas de la carga y la fuente. Es propiamente la red adaptadora de impedancia. Los cuadripolos Q_1 y Q_3 son cuadripolos formados por un solo elemento el cual es reactivo y es el complemento de la impedancia de la fuente y de la impedancia de la carga, para anular su parte reactiva.

Cuadripolo adaptador de impedancias, desfasador y atenuador

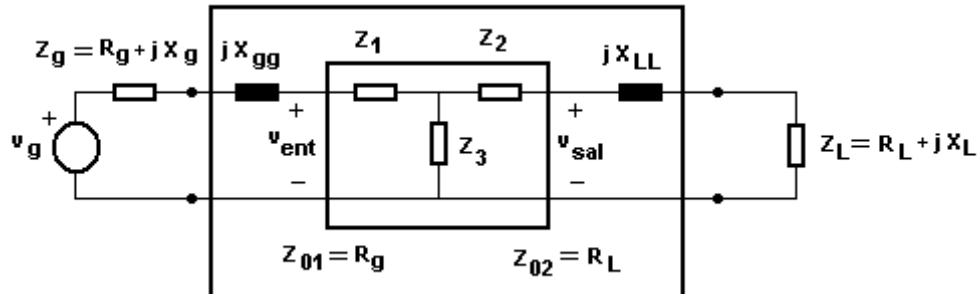
Partimos de las ecuaciones que definen los componentes de un circuito en función de sus parámetros imagen. Para un cuadripolo T asimétrico y adaptado teníamos que:

$$Z_3 = \frac{\sqrt{Z_{01}Z_{02}}}{sh\theta} \quad Z_1 = \frac{Z_{01}}{th\theta} - Z_3 \quad Z_2 = \frac{Z_{02}}{th\theta} - Z_3$$

Análogamente se puede demostrar para un π que:

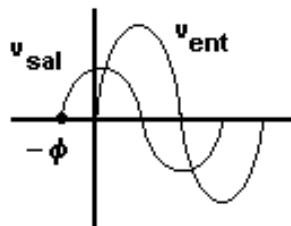
$$Y_C = \frac{\sqrt{Y_{01}Y_{02}}}{\sinh\theta} \quad Y_A = \frac{Y_{01}}{\tanh\theta} - Y_C \quad Y_B = \frac{Y_{02}}{\tanh\theta} - Y_C$$

Diseño del circuito



Sea un cuadripolo adaptado y asimétrico, donde según lo visto se cancelan los componentes reactivos del generador y de la carga con X_{gg} y X_{LL}

$$\frac{V_{sal}}{V_{ent}} = \left| \frac{V_{sal}}{V_{ent}} \right| e^{j\phi}$$



$$\frac{S_{sal}(\omega)}{S_{ent}(\omega)} = \frac{W_{sal}(\omega)}{W_{ent}(\omega)} = \left(\frac{V_{sal}}{V_{ent}} \right)^2 \frac{Z_{1i}}{Z_L} = \left(\left| \frac{V_{sal}}{V_{ent}} \right|^2 \frac{R_g}{R_L} \right) e^{j2\phi}$$

$$Z_{01} = R_{01} = R_g$$

$$Z_{02} = R_{02} = R_L$$

$$\theta(\omega) = \alpha(\omega)[\text{Neper}] + j\beta(\omega)[\text{rad}]$$

Así, con los datos

$$Z_g = R_g + jX_g = \dots$$

$$Z_L = R_L + jX_L = \dots$$

$$f = \dots$$

$$\left| \frac{V_{sal}}{V_{ent}} \right| = \dots \quad (\text{debe ser } \leq 1)$$

$$\phi = \dots \quad (\text{si el cuadripolo atrasa la fase, entonces } \phi \text{ es positiva})$$

calculamos:

$$\alpha = \frac{1}{2} \ln \left(\left| \frac{V_{sal}}{V_{ent}} \right|^2 \frac{R_g}{R_L} \right) = \dots$$

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 6 de 13
	REDES ADAPTADORAS DE IMPEDANCIA	Rev. 04

$$\beta = \phi = \dots$$

Nota: las fórmulas siguientes son fórmulas generales para un cuadripolo atenuador y desfasador. Colocando correctamente los valores de α , β y ϕ para el caso a diseñar las mismas se simplifican.

$$Z_3 = \frac{\sqrt{R_g R_L}}{sh\theta} = \frac{\sqrt{R_g R_L}}{\cos \beta \cdot sh\alpha + j(\sen \beta \cdot ch\alpha)} = \dots$$

$$Z_1 = \frac{R_g}{th\theta} - Z_3 = \frac{R_g}{\left[\frac{(th\alpha + jt g\beta)}{(1 + th\alpha tg\beta)} \right]} - Z_3 = \dots$$

$$Z_2 = \frac{R_L}{th\theta} - Z_3 = \frac{R_L}{\left[\frac{(th\alpha + jt g\beta)}{(1 + th\alpha tg\beta)} \right]} - Z_3 = \dots$$

y de ellos sus términos resistivos (en el caso de atenuadores)

Para el caso de redes adaptadoras (realizadas con elementos reactivos) no tienen atenuación, por lo tanto $\alpha=0$

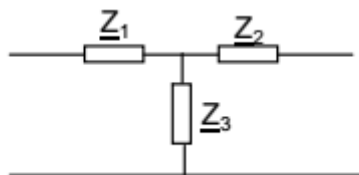
El diseño de la red adaptadora consiste en obtener los valores de las reactancias Z_1 , Z_2 y Z_3 del cuadripolo. En nuestro caso vamos a desarrollar el diseño fijando un ángulo de desfasaje entre la corriente de entrada y salida. Hay otros métodos de diseño a través de una transformación serie paralelo o viceversa (de los componentes y se analiza el punto de resonancia) y otro es a través del Carta de Smith.

Rechazo de frecuencias

En ocasiones interesa que la señal de una frecuencia no llegue a la carga, o sea, que el cuadripolo (la red adaptadora) la rechace. Eso se puede obtener con un corto circuito en una rama paralelo o con un circuito abierto en una rama serie a esa frecuencia de rechazo.

Este efecto se logra colocando un circuito serie LC en una rama paralelo que resuene a la frecuencia de rechazo (se comporta como corto circuito en resonancia) o un circuito paralelo LC en una rama serie que resuene también a la frecuencia de rechazo (se comporta como un circuito abierto en resonancia).

Se propone una red adaptadora de impedancia tipo T (como la de la figura siguiente) con la que se quiere rechazar una determinada frecuencia.

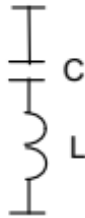


A la frecuencia de diseño f_d la impedancia de la rama paralela tiene dos posibilidades por el método de diseño:

$$Z_3 = \pm jX_3$$

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 7 de 13
	REDES ADAPTADORAS DE IMPEDANCIA	Rev. 04

Si se quiere rechazar la frecuencia f_R se debe sustituir la impedancia de diseño de la rama paralelo Z_3 por un circuito serie LC que resuene a la frecuencia que se quiere rechazar. El circuito serie en la frecuencia de resonancia se comporta como un corto circuito, por lo tanto, la frecuencia de rechazo se cortocircuita.



Red para rechazar una frecuencia

De forma que se cumpla a la frecuencia de diseño f_d que:

$$Z_3 = Z_L + Z_C$$

Y a la frecuencia de rechazo f_R que:

$$0 = Z_L + Z_C$$

Sustituyendo por las impedancias del inductor y del capacitor a la frecuencia de diseño se tiene:

$$\pm jX_3 = j\omega_d L - j\frac{1}{\omega_d C}$$

A la frecuencia de rechazo queda:

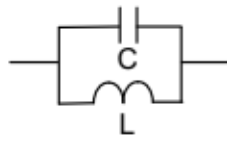
$$0 = j\omega_R L - j\frac{1}{\omega_R C}$$

Quedaría un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas que se deben resolver para calcular el inductor y el capacitor de la red de rechazo.

$$\begin{cases} \pm jX_3 = j\omega_d L - j\frac{1}{\omega_d C} \\ 0 = j\omega_R L - j\frac{1}{\omega_R C} \end{cases}$$

Es de notar que X_3 puede tener signo “+” o “-”, el signo positivo significa que la reactancia es inductiva y el negativo significa que es capacitiva. Esto determina si el rechazo se puede o no hacer, pues el circuito serie a una frecuencia mayor que la frecuencia de resonancia se comporta como un inductor. Por lo tanto, si el signo es positivo, la X_3 es una inductancia y la frecuencia de diseño tiene que ser mayor que la frecuencia de rechazo, para que el circuito serie LC se comporte como un inductor a la frecuencia de diseño y el sistema tenga solución. Si la frecuencia de diseño es menor que la de rechazo, no se podría hacer. Otra variante es poner un circuito paralelo en rama serie, el circuito paralelo se comporta como un circuito abierto en la frecuencia de resonancia y no deja pasar la frecuencia de rechazo (es dual al circuito serie LC).

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 8 de 13
	REDES ADAPTADORAS DE IMPEDANCIA	Rev. 04



Rechazo de frecuencia en rama serie

Las ecuaciones quedan como:

$$\begin{cases} \pm jB_2 = j\omega_d C - j\frac{1}{\omega_d L} \\ 0 = j\omega_R C - j\frac{1}{\omega_R L} \end{cases}$$

Ejemplo:

Diseñe una red adaptadora de impedancia para acoplar una impedancia de carga $Z_R = 200 + 200j \Omega$, con una fuente de 800Ω de impedancia interna a una frecuencia de 5 Mrad/s. La corriente de la carga debe adelantar 12° a la de la entrada y debe rechazar una frecuencia de 3 Mrad/s.

Solución:

Datos:

$$R_{1i} = 800 \Omega \quad y \quad R_{2i} = 200 \Omega$$

$$\omega_d = 5 \cdot 10^6 \frac{rad}{seg} \quad y \quad \omega_R = 3 \cdot 10^6 \frac{rad}{seg}$$

$$\beta = \arg(I_E) - \arg(I_S) = \varphi_E - \varphi_S = 0 - 12$$

Aplicando las fórmulas de la red adaptadora

$$X_3 = \frac{\sqrt{R_g R_L}}{\sinh \theta} = \frac{\sqrt{R_g R_L}}{\cos \beta \cdot \underbrace{\sinh \alpha}_{=0} + j \left(\sin \beta \cdot \underbrace{\cosh \alpha}_{=1} \right)} = \frac{\sqrt{R_g R_L}}{j \sin \beta} = -j \frac{\sqrt{200 \cdot 800}}{\sin(-12^\circ)} = j 1,924 k\Omega$$

Calculando X_1

$$X_1 = \frac{R_g}{\tanh \theta} - X_3 = \frac{R_g}{\left(\frac{\underbrace{\tanh \alpha}_{=0} + j \tan \beta}{1 + \underbrace{\tanh \alpha}_{=0} \cdot \tan \beta} \right)} - X_3 = -j \frac{R_g}{\tan \beta} - X_3 = -j \frac{800}{\tan(-12^\circ)} - (j 1,924 k\Omega) = j 1,839 k\Omega$$

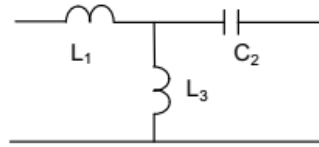
Calculando X_2

$$X_2 = \frac{R_L}{\tanh \theta} - X_3 = \frac{R_L}{\left(\frac{\underbrace{\tanh \alpha}_{=0} + j \tan \beta}{1 + \underbrace{\tanh \alpha}_{=0} \cdot \tan \beta} \right)} - X_3 = -j \frac{R_L}{\tan \beta} - X_3 = -j \frac{200}{\tan(-12^\circ)} - (j 1,924 k\Omega) = -j 983 \Omega$$

Es de notar que la reactancia X_2 es negativa por lo que pertenece a un capacitor. Las otras dos son positivas y son inductores.

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 9 de 13
	REDES ADAPTADORAS DE IMPEDANCIA	Rev. 04

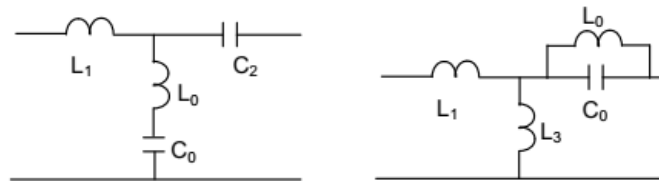
La red adaptadora queda como se indica en la figura siguiente:



Al comparar la frecuencia de diseño con la frecuencia de rechazo se tiene:

$$\omega_d > \omega_R$$

El circuito debe rechazar la frecuencia ω_R . Esto se logra con un circuito resonante, que puede ser en la rama serie con un circuito resonante paralelo, o en rama paralelo con un circuito resonante serie. Si la frecuencia de diseño es mayor que la de resonancia, el circuito serie se comporta antes de la resonancia como un capacitor y después de resonancia como un inductor. Este se puede colocar en la rama paralelo ya que es un inductor a la frecuencia de diseño (que es mayor que la frecuencia de resonancia). El circuito resonante paralelo se debe poner en una rama capacitiva porque el circuito paralelo tiene un comportamiento dual al circuito serie. Por lo tanto, este debería entonces ponerse en la rama de X_2 que es la capacitiva. En la figura a continuación aparecen las dos posibilidades.



Las fórmulas de diseño, teniendo en cuenta la primera topología de la imagen de arriba, son:

$$X_1 = 1,836 \text{ k}\Omega = \omega_d L_1 \quad \text{entonces} \quad L_1 = \frac{X_1}{\omega_d} = \frac{1,839 \text{ k}\Omega}{5 \text{ M} \frac{\text{rad}}{\text{seg}}} = 367 \text{ }\mu\text{H}$$

$$X_2 = 983 \text{ }\Omega = \frac{1}{C_2 \omega_d} \quad \text{entonces} \quad C_2 = \frac{1}{X_2 \omega_d} = \frac{1}{983 \text{ }\Omega \cdot 5 \text{ M} \frac{\text{rad}}{\text{seg}}} = 204 \text{ pF}$$

Para X_3 se plantea un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas

$$\begin{cases} X_3 = \omega_d L_0 - \frac{1}{\omega_d C_0} \\ 0 = \omega_R L_0 - \frac{1}{\omega_R C_0} \end{cases} \quad \text{donde } \omega_d \text{ es la frecuencia de diseño y } \omega_R \text{ la frecuencia de rechazo}$$

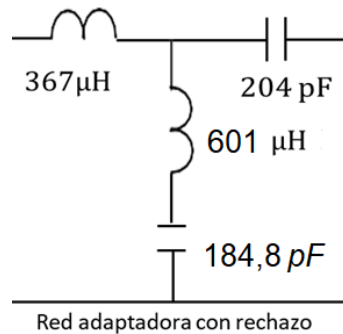
Reemplazando valores se tiene:

$$\begin{cases} 1,924 \text{ k}\Omega = 5 \text{ M} \frac{\text{rad}}{\text{seg}} L_0 - \frac{1}{5 \text{ M} \frac{\text{rad}}{\text{seg}} C_0} \\ 0 = 3 \text{ M} \frac{\text{rad}}{\text{seg}} L_0 - \frac{1}{3 \text{ M} \frac{\text{rad}}{\text{seg}} C_0} \end{cases}$$

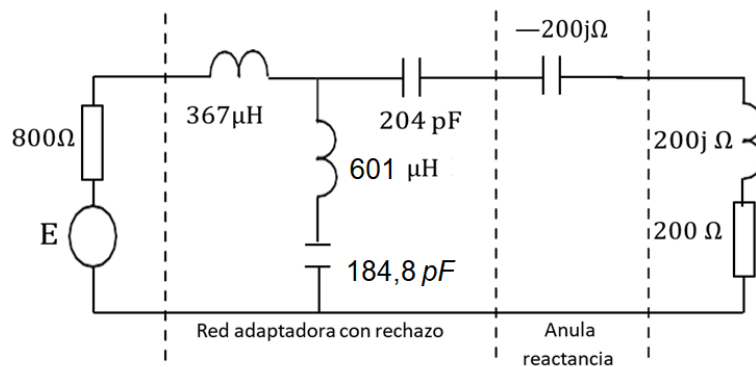
Resolviendo el sistema se obtienen los valores de los componentes:

$$C_0 = 184,8 \text{ pF} \quad y \quad L_0 = 601 \text{ } \mu\text{Hy}$$

El cuadripolo resultante será el siguiente:



Ahora sólo queda anular la parte imaginaria de la impedancia de la carga. Para ello el circuito debe ser el que se muestra en la figura siguiente:



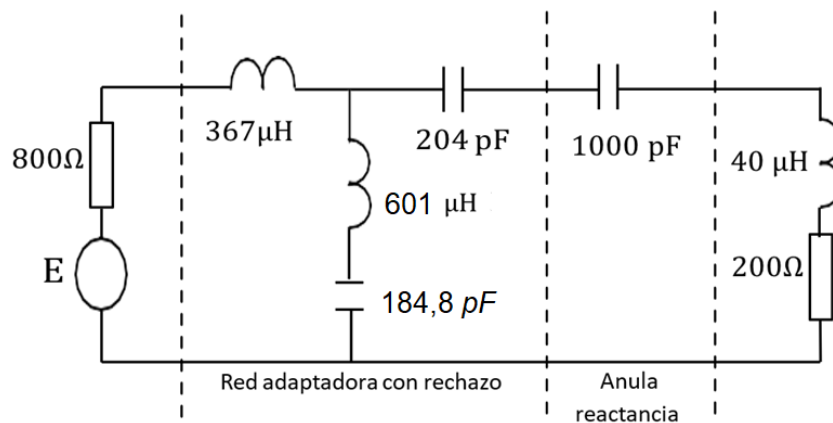
A la frecuencia de diseño la inductancia de la reactancia de la carga es:

$$L_R = \frac{X_R}{\omega_d} = \frac{200 \text{ } \Omega}{5 \text{ M} \frac{\text{rad}}{\text{seg}}} = 40 \text{ } \mu\text{H}$$

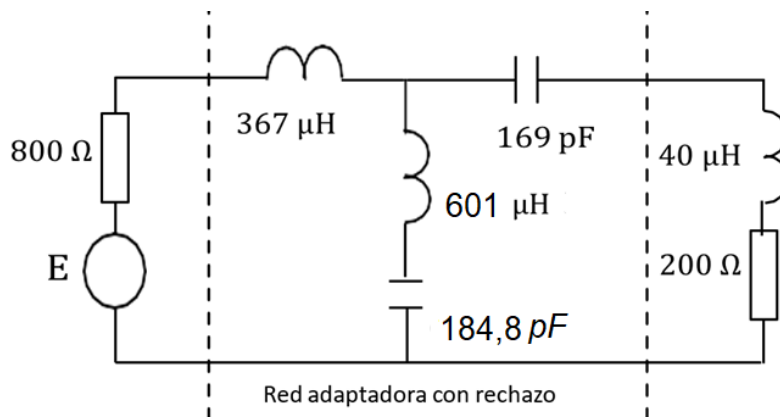
Y la capacidad de la reactancia que anula a la reactancia de la carga es:

$$C_R = \frac{1}{X_R \omega_d} = \frac{1}{200 \text{ } \Omega \cdot 5 \text{ M} \frac{\text{rad}}{\text{seg}}} = 1000 \text{ pF}$$

En la figura a continuación se muestra la red adaptadora con el capacitor que anula a la inductancia de la carga.



La red adaptadora quedaría de la forma como se muestra en la figura siguiente. Los capacitores de 1000 pF y de 204 pF están conectados en serie y se sustituyen por un capacitor equivalente de 169 pF.

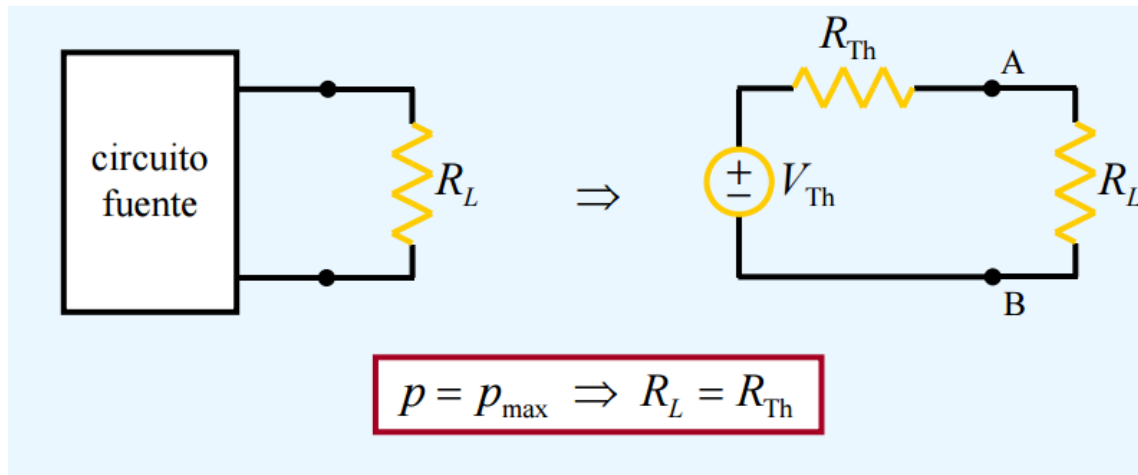


6. Bibliografía

- Fundamentos de la teoría de los circuitos eléctricos III (Segunda Edición) - Prof. EMILIANO F. Alba Blanco MSC.
- Everitt, W.L. and Anner, G.E. Communication Engineering. McGraw-Hill Book Company, Inc. 1956.
- TDCEE – Eugenio Tait

Anexo 1 Transferencia de potencia vs Eficiencia. Aspectos relacionados a su optimización.

Supongamos que tenemos una fuente (la reemplazamos por su equivalente Thevenin V_{th} y $R_{th} > 0$) y la conectamos R_L



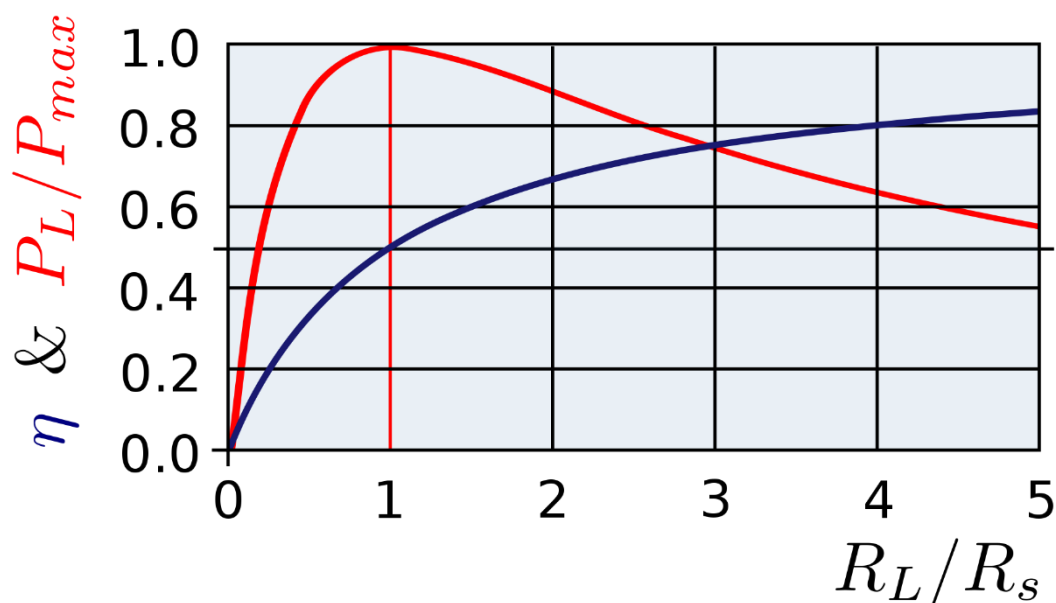
$$P_L = \left(\frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} \right)^2 R_L$$

1. **La carga es un cortocircuito.** Si $R_L = 0$ entonces el numerador llega a cero, entonces $P_{RL}=0$. No se entrega energía si la carga es un cortocircuito.
2. **La carga es circuito abierto.** Si $R_L = \infty$, entonces el numerador y el denominador llegan al infinito, pero el denominador tiene un término al cuadrado, por lo que llega al infinito más rápido. No se entrega energía si la carga es un circuito abierto.
3. **La carga es intermedia.** Si nuestra resistencia de carga está en algún lugar $0 < R_L < \infty$, entonces habrá algo de potencia distinta de cero $P_{RL}>0$.

El resultado es que la potencia máxima se produce si $R_L = R_{th}$. En este punto de máxima potencia, la potencia transferida es:

$$P_L = \left(\frac{V_{th}^2}{4R_{th}} \right)$$

En este punto de máxima potencia, se disipa la misma cantidad de potencia en la resistencia de carga y en la resistencia de fuente



Máxima eficiencia

No es lo mismo el punto de máxima potencia que el punto de máxima eficiencia. La eficiencia aquí se define como la relación entre la potencia entregada a la carga dividida por la potencia suministrada por la fuente:

$$\eta = \frac{P_L}{P_T} = \frac{\left(\frac{V_{th}}{R_{th} + R_L}\right)^2 R_L}{V_{th} I} = \frac{\left(\frac{V_{th}}{R_{th} + R_L}\right)^2 R_L}{V_{th} \left(\frac{V_{th}}{R_{th} + R_L}\right)} = \frac{R_L}{R_{th} + R_L}$$

Entonces:

1. **La carga es un cortocircuito.** Si $R_L = 0$, entonces la eficiencia $\eta=0$.
2. **La carga es circuito abierto.** Si $R_L = \infty$, entonces la eficiencia $\eta=1$.
3. **La carga es el punto de máxima potencia.** Si $R_L = R_S$ entonces la eficiencia $\eta=0,5$.

Potencia máxima vs. máxima eficiencia

Cuando enchufamos un electrodoméstico a una toma de corriente, no nos interesa la máxima transferencia de potencia, sino una **eficiencia** suficientemente buena. Toda la potencia de la fuente transformada en calor (estufa eléctrica) ($R_L \gg R_S$)

En desarrollos de líneas cuando hay señales muy débiles involucradas, como en amplificadores de RF y microondas (por ejemplo, para extraer la máxima potencia de una antena receptora). En estos diseños de alta frecuencia, las dos preocupaciones principales son extraer la máxima potencia de la antena y diseñar la impedancia observada en la entrada del amplificador para lograr un diseño de ruido mínimo y preservar la integridad de la señal. ($R_L = R_S$)